

# 員工日報回報系統 — 系統規格書 (System Specification)

版本: v0.2 日期: 2026-06-24 狀態: 待審核 (依據 Q1–Q10 回覆及新增需求更新)

## 變更紀錄 (Changelog)

| 版本   | 日期         | 變更內容                                                                                                                                              |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v0.1 | 2026-06-24 | 初稿                                                                                                                                                |
| v0.2 | 2026-06-24 | 依據 Q1–Q10 回覆更新全文；新增「頁面 9: 個人統計頁面」供 USER 試算薪資與查看工項總和；回報頁面開放 ADMIN；材料新增「單位」欄位；Salary 輸出增加 PDF/Excel 匯出；帳戶刪除改為 ADMIN 可選保留或連帶刪除；ADMIN 於歷史紀錄頁面可修改/刪除回報 |

## 1. 系統概述 (System Overview)

本系統為一 Web-based 員工日報回報管理系統，供員工（及管理者）每日回報各類工項數量，並由管理者進行確認、統計、薪資計算等管理作業。

## 2. 角色定義 (Roles)

| 角色  | 代碼    | 說明                            |
|-----|-------|-------------------------------|
| 管理者 | ADMIN | 可存取所有頁面 (含 ADMIN 專屬頁面)，亦可填寫回報 |

| 角色    | 代碼   | 說明                            |
|-------|------|-------------------------------|
| 一般使用者 | USER | 填報每日工項數量、查看自身紀錄、申請材料領取、試算個人薪資 |

### 3. 頁面與功能規格 (Page Specifications)

#### 3.1 登入頁面 (Login Page)

- 存取權限: 所有未登入者
- 欄位:
  - 帳號 (username)
  - 密碼 (password)
- 行為:
  - 登入成功後依角色導向對應首頁 (USER → 回報頁面; ADMIN → Summary 頁面)
  - 登入失敗顯示錯誤訊息
  - 系統需維持登入 Session

#### 3.2 頁面 1: 回報頁面 (Daily Report Page)

- 存取權限: USER 及 ADMIN

##### 3.2.1 表單欄位

所有數值欄位單位皆為「只」, 預設值為 0, 僅允許輸入 非負整數。

| 欄位名稱  | 欄位 Key    | 類型          | 預設值          |
|-------|-----------|-------------|--------------|
| 日期    | date      | Date        | 當天日期 (可自行調整) |
| 直總-13 | direct_13 | Integer ≥ 0 | 0            |
| 直總-20 | direct_20 | Integer ≥ 0 | 0            |
| 直總-25 | direct_25 | Integer ≥ 0 | 0            |
| 直總-40 | direct_40 | Integer ≥ 0 | 0            |

| 欄位名稱             | 欄位 Key                 | 類型          | 預設值 |
|------------------|------------------------|-------------|-----|
| 間接-13            | indirect_13            | Integer ≥ 0 | 0   |
| 間接-20            | indirect_20            | Integer ≥ 0 | 0   |
| 間接-25            | indirect_25            | Integer ≥ 0 | 0   |
| 間接-40            | indirect_40            | Integer ≥ 0 | 0   |
| 直總—整組、拆泥、換由令(含表) | direct_special_group   | Integer ≥ 0 | 0   |
| 間接—拆泥、換由令(含表)    | indirect_special_group | Integer ≥ 0 | 0   |
| 大改小(不含表)         | downsize               | Integer ≥ 0 | 0   |
| 原大改小(不含表)        | original_downsize      | Integer ≥ 0 | 0   |
| 特殊               | special                | Integer ≥ 0 | 0   |
| 動員               | mobilization           | Integer ≥ 0 | 0   |
| 複查案              | recheck                | Integer ≥ 0 | 0   |
| 清土               | soil_clearing          | Integer ≥ 0 | 0   |

共 16 個數值欄位 + 1 個日期欄位。同一帳戶同一日期 允許送出多筆回報(不設 unique constraint on user\_id + date)。

### 3.2.2 送出前二次確認 (Confirmation Dialog)

點擊「送出」後彈出確認框, 內容包含:

- 逐欄顯示: 列出所有已輸入的欄位名稱與對應只數
- 小計計算:
  - A = 直總-13 + 直總-20 + 直總-25 + 直總-40
  - B = 間接-13 + 間接-20 + 間接-25 + 間接-40
  - C = 直總—整組、拆泥、換由令(含表)
  - D = 間接—拆泥、換由令(含表)
  - 合計 = A + B + C + D
- 使用者可選擇「確認送出」或「返回修改」

### 3.2.3 送出後行為

- 資料寫入資料庫, 回報狀態預設為「尚未確認」(待 ADMIN 於確認頁面手動確認)
  - 產生一筆變動紀錄 (Audit Log)
- 

## 3.3 頁面 2: 歷史紀錄頁面 (History Page)

- 存取權限: USER 及 ADMIN

### USER 視角

- 僅顯示 自己 已送出的回報紀錄
- 篩選條件: 日期範圍(起始日 ~ 結束日)
- 操作:
  - 修改: 可編輯任一筆自身回報的數值欄位
  - 刪除: 可刪除任一筆自身回報
- 修改/刪除後行為:
  - 若該筆回報原本為「已確認」, 修改後狀態自動重置為「尚未確認」, 需 ADMIN 重新確認
  - 產生變動紀錄, 記錄修改前後的數值差異

### ADMIN 視角

- 顯示 所有帳戶 (USER 及 ADMIN) 已送出的回報紀錄
- 篩選條件:
  - 帳戶 (下拉選單或多選)
  - 日期範圍 (起始日 ~ 結束日)
- 操作:
  - 修改: 可編輯任一筆回報的數值欄位 (同 USER 修改規則: 已確認的回報修改後重置為「尚未確認」)
  - 刪除: 可刪除任一筆回報
  - 所有操作皆產生變動紀錄

### 顯示欄位

每筆紀錄至少顯示: 帳戶名稱、日期、所有 16 個工項欄位的數值、確認狀態 (尚未確認 / 已確認)

---

## 3.4 頁面 3: 設定頁面 (Settings Page)

- 存取權限: USER 及 ADMIN

## USER 功能

- 修改自己的密碼(需輸入舊密碼 + 新密碼 + 確認新密碼)

## ADMIN 功能

- 檢視所有帳戶列表(USER 及 ADMIN), 顯示帳號、角色、建立時間
- 新增帳戶: 可建立 USER 或 ADMIN 帳戶(需填入帳號、密碼、角色)
- 刪除帳戶: 可刪除任意 USER 或 ADMIN 帳戶
  - 刪除時 ADMIN 可選擇:
    - (a) 保留歷史資料: 僅停用帳戶登入功能, 該帳戶的回報、申請、變動紀錄全部保留
    - (b) 連帶刪除: 刪除帳戶的同時, 一併刪除該帳戶的所有回報紀錄、材料申請紀錄
  - 無論選擇何者, 變動紀錄 (Audit Log) 中的歷史操作紀錄永久保留不刪除
- 修改密碼: 可重設任意帳戶的密碼(ADMIN 直接設定新密碼, 無需輸入舊密碼)
- 所有帳戶管理操作皆產生變動紀錄

---

## 3.5 頁面 4: 剩餘材料頁面 (Remaining Materials Page)

- 存取權限: USER 及 ADMIN

資料模型: 材料 (Material)

| 欄位   | 說明                                  |
|------|-------------------------------------|
| 材料名稱 | 由 ADMIN 建立                          |
| 單位   | 由 ADMIN 於新增材料時手動填入(如「個」「箱」「包」「公斤」等) |
| 剩餘數量 | 目前剩餘數量                              |

## USER 功能

- 檢視: 看到所有材料的名稱、單位、剩餘數量
- 申請領取: 對任一材料提出領取申請, 須填入「申請領取數量」
- 申請紀錄: 頁面底部顯示該 USER 自己已提出的所有申請紀錄, 每筆包含:
  - 材料名稱
  - 申請數量(含單位)
  - 申請時間
  - 狀態: 待審核 / 已核准 / 已駁回

## ADMIN 功能

- 檢視:看到所有材料的名稱、單位、剩餘數量
  - 新增材料:可建立新材料, 填入名稱、單位、初始數量
  - 調整數量:可修改任一材料的剩餘數量
  - 所有操作皆產生變動紀錄
- 

## 3.6 頁面 5: Summary 頁面 (Summary Page)

- 存取權限: 僅 ADMIN

### 功能

在選定的日期區間內, 統計所有回報紀錄的各欄位數量總和。

### 篩選條件

- 日期範圍:起始日 ~ 結束日(必填)
- 帳戶:可選擇特定帳戶或「全部」(含 ADMIN 帳戶的回報)
- 工項欄位:可選擇特定欄位或「全部」
- 確認狀態:可選擇「僅已確認」/「僅未確認」/「全部」(由 ADMIN 自行決定)

### 顯示方式

以表格呈現, 至少支援以下兩種檢視:

1. 依帳戶分列:每列為一個帳戶, 各欄為各工項欄位在該日期區間的加總
  2. 總合計列:所有帳戶的合併加總(置於表格底部)
- 

## 3.7 頁面 6: 確認頁面 (Confirmation Page)

- 存取權限: 僅 ADMIN

### 功能一: 回報確認

- 列出所有 尚未確認 的回報紀錄
- 每筆顯示:帳戶名稱、回報日期、16 個工項欄位數值
- ADMIN 可逐筆點擊「確認」按鈕, 將狀態從「尚未確認」改為「已確認」
- 確認操作產生變動紀錄

### 功能二: 材料申請回覆

- 列出所有 待審核 的材料領取申請

- 每筆顯示:申請者、材料名稱、申請數量(含單位)、申請時間
- ADMIN 可選擇「核准」或「駁回」
- 核准後系統自動扣減該材料的剩餘數量
- 操作產生變動紀錄

### 3.8 頁面 7: 變動頁面 (Audit Log Page)

- 存取權限: USER 及 ADMIN

#### 記錄範圍

任何會改變資料庫的行為皆產生一筆變動紀錄, 包含但不限於:

- 回報新增 / 修改 / 刪除
- 回報狀態確認 / 因修改重置為尚未確認
- 材料申請提出 / 核准 / 駁回
- 材料新增 / 數量調整
- 帳戶新增 / 刪除(含選擇保留或連帶刪除資料)/ 密碼修改

#### 每筆紀錄欄位

| 欄位   | 說明                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 時間戳記 | 操作發生的精確時間                                                                                                                                                                                          |
| 操作者  | 執行操作的帳戶名稱                                                                                                                                                                                          |
| 操作類型 | 例:REPORT_CREATE, REPORT_UPDATE, REPORT_DELETE, REPORT_CONFIRM, MATERIAL_REQUEST, MATERIAL_APPROVE, MATERIAL_REJECT, MATERIAL_ADD, MATERIAL_UPDATE, ACCOUNT_CREATE, ACCOUNT_DELETE, PASSWORD_CHANGE |
| 操作描述 | 具體描述變動內容(例:「將 直總-13 從 5 改為 10」、「刪除 2026-06-20 的回報」)                                                                                                                                                |

#### USER 視角

- 僅顯示 自己 的變動紀錄

## ADMIN 視角

- 顯示 所有帳戶(包括其他 ADMIN)的變動紀錄

## 不可刪除性

變動紀錄為永久保存, 任何人(含 ADMIN)皆不可刪除或修改變動紀錄。

---

## 3.9 頁面 8:Salary 頁面 (Salary Page)

- 存取權限: 僅 ADMIN

## 操作流程

1. 選定日期範圍:起始日 ~ 結束日
2. 填入各工項的單位計薪 (NTD):

與回報頁面相同的 16 個欄位, 每個欄位填入對應的單價。

| 欄位名稱                    | 填入內容   | 類型                |
|-------------------------|--------|-------------------|
| 直總-13 單價                | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 直總-20 單價                | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 直總-25 單價                | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 直總-40 單價                | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 間接-13 單價                | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 間接-20 單價                | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 間接-25 單價                | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 間接-40 單價                | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 直總—整組、拆泥、換由令<br>(含表) 單價 | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 間接—拆泥、換由令(含表)<br>單價     | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |



| 欄位名稱         | 填入內容   | 類型                |
|--------------|--------|-------------------|
| 大改小(不含表) 單價  | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 原大改小(不含表) 單價 | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 特殊 單價        | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 動員 單價        | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 複查案 單價       | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |
| 清土 單價        | 每只計薪金額 | Decimal(10,2) ≥ 0 |

單價允許為 0(表示該項不計薪)，允許最多 2 位小數，單位為新台幣 (NTD)。

3. 計算與輸出:所有單位計薪皆填入後，按下「輸出薪資明細」按鈕

#### 計算邏輯

僅計算 **is\_confirmed = true**(已確認)的回報紀錄。

對該日期範圍內的每一位帳戶 (USER 及有回報的 ADMIN)：

帳戶薪資總額 =  $\sum_{\text{field} \in 16\_fields} (\text{該帳戶在日期範圍內該 field 的已確認回報只數總和} \times \text{該 field 單價})$

#### 輸出內容

薪資明細包含：

- 日期範圍
- 各工項的單價設定
- 每位帳戶的：
  - 各工項在該日期區間的只數加總(僅已確認)
  - 各工項的單價
  - 各工項的小計(只數 × 單價)，單位 NTD
  - 該帳戶的薪資總額，單位 NTD
- 所有帳戶的薪資總合計

#### 輸出格式

薪資明細同時支援以下三種呈現方式：

1. 頁面內表格顯示:直接在頁面上以表格呈現
2. 匯出 **PDF**:可下載 PDF 檔案

### 3. 匯出 Excel (.xlsx): 可下載 Excel 檔案

---

#### 3.10 頁面 9: 個人統計頁面 (Personal Statistics Page)

- 存取權限: 僅 USER

##### 功能說明

USER 可在此頁面查看自己在選定日期區間內的工項加總與薪資試算, 無需依賴 ADMIN。

##### 功能一: 工項總和查詢

- 篩選條件:
  - 日期範圍: 起始日 ~ 結束日 (必填)
  - 確認狀態: 可選擇「僅已確認」/「僅未確認」/「全部」
- 顯示: 該 USER 在選定日期區間內, 各工項欄位的只數加總, 以表格呈現

##### 功能二: 薪資試算

- 操作流程:
  1. 選定日期範圍
  2. 填入各工項的單位計薪 (與 Salary 頁面相同的 16 個欄位, Decimal(10,2) ≥ 0, 單位 NTD)
  3. 按下「試算薪資」按鈕
- 計算邏輯:
  - 僅計算 該 **USER** 自己的、已確認 的回報紀錄
  - 計算公式同 Salary 頁面
- 顯示:
  - 各工項只數加總、單價、小計
  - 薪資總額

注意: 此功能為 USER 自行試算用途, 不具正式效力。正式薪資以 ADMIN 於 Salary 頁面計算的結果為準。頁面上需標註此聲明文字。

---

## 4. 側邊欄 / 導覽列 (Navigation)

登入後顯示側邊欄或頂部導覽列, 依角色顯示對應頁面連結:

| 頁面   | USER                                                                                | ADMIN                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 回報頁面 |  |  |

| 頁面      | USER | ADMIN |
|---------|------|-------|
| 歷史紀錄    | ✓    | ✓     |
| 設定      | ✓    | ✓     |
| 剩餘材料    | ✓    | ✓     |
| 個人統計    | ✓    | ✗     |
| Summary | ✗    | ✓     |
| 確認      | ✗    | ✓     |
| 變動紀錄    | ✓    | ✓     |
| Salary  | ✗    | ✓     |

右上角顯示當前登入帳戶名稱(含角色標示)及登出按鈕。

## 5. 資料模型 (Data Model)

### 5.1 Users 表

| 欄位            | 類型                              | 說明                          |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| id            | PK, Auto Increment              | 主鍵                          |
| username      | VARCHAR, UNIQUE, NOT NULL       | 帳號                          |
| password_hash | VARCHAR, NOT NULL               | 密碼雜湊(bcrypt 或同等強度)          |
| role          | ENUM('ADMIN', 'USER'), NOT NULL | 角色                          |
| is_active     | BOOLEAN, DEFAULT true           | 帳戶是否啟用(刪除時若選擇保留資料則設為 false) |
| created_at    | TIMESTAMP                       | 建立時間                        |
| updated_at    | TIMESTAMP                       | 最後修改時間                      |

## 5.2 Reports 表(回報紀錄)

| 欄位                     | 類型                      | 說明               |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| id                     | PK, Auto Increment      | 主鍵               |
| user_id                | FK → Users.id           | 回報者              |
| report_date            | DATE, NOT NULL          | 回報日期             |
| direct_13              | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 直總-13            |
| direct_20              | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 直總-20            |
| direct_25              | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 直總-25            |
| direct_40              | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 直總-40            |
| indirect_13            | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 間接-13            |
| indirect_20            | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 間接-20            |
| indirect_25            | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 間接-25            |
| indirect_40            | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 間接-40            |
| direct_special_group   | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 直總—整組、拆泥、換由令(含表) |
| indirect_special_group | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 間接—拆泥、換由令(含表)    |
| downsize               | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 大改小(不含表)         |
| original_downsize      | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 原大改小(不含表)        |
| special                | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 特殊               |
| mobilization           | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 動員               |
| recheck                | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 複查案              |
| soil_clearing          | INTEGER, DEFAULT 0, ≥ 0 | 清土               |
| is_confirmed           | BOOLEAN, DEFAULT false  | 是否已確認            |
| confirmed_by           | FK → Users.id, NULLABLE | 確認者              |

| 欄位           | 類型                  | 說明     |
|--------------|---------------------|--------|
| confirmed_at | TIMESTAMP, NULLABLE | 確認時間   |
| created_at   | TIMESTAMP           | 建立時間   |
| updated_at   | TIMESTAMP           | 最後修改時間 |

無 **UNIQUE(user\_id, report\_date)** 限制：同一帳戶同一日期允許多筆回報。

### 5.3 Materials 表(材料)

| 欄位                 | 類型                 | 說明                                     |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| id                 | PK, Auto Increment | 主鍵                                     |
| name               | VARCHAR, NOT NULL  | 材料名稱                                   |
| unit               | VARCHAR, NOT NULL  | 單位(如「個」「箱」「包」「公斤」<br>，由 ADMIN 新增時手動填入) |
| remaining_quantity | INTEGER, $\geq 0$  | 剩餘數量                                   |
| created_at         | TIMESTAMP          | 建立時間                                   |
| updated_at         | TIMESTAMP          | 最後修改時間                                 |

### 5.4 MaterialRequests 表(材料申請)

| 欄位                 | 類型                                                               | 說明    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| id                 | PK, Auto Increment                                               | 主鍵    |
| user_id            | FK → Users.id                                                    | 申請者   |
| material_id        | FK → Materials.id                                                | 申請的材料 |
| requested_quantity | INTEGER, $> 0$                                                   | 申請數量  |
| status             | ENUM('PENDING',<br>'APPROVED', 'REJECTED'),<br>DEFAULT 'PENDING' | 狀態    |
| reviewed_by        | FK → Users.id, NULLABLE                                          | 審核者   |

| 欄位          | 類型                  | 說明   |
|-------------|---------------------|------|
| reviewed_at | TIMESTAMP, NULLABLE | 審核時間 |
| created_at  | TIMESTAMP           | 申請時間 |

### 5.5 AuditLogs 表 (變動紀錄)

| 欄位          | 類型                 | 說明             |
|-------------|--------------------|----------------|
| id          | PK, Auto Increment | 主鍵             |
| user_id     | FK → Users.id      | 操作者            |
| action_type | VARCHAR, NOT NULL  | 操作類型 (見下方列舉)   |
| description | TEXT, NOT NULL     | 操作描述 (含具體數值變動) |
| created_at  | TIMESTAMP          | 操作時間 (不可修改)    |

**action\_type** 列舉值：

| 值                | 說明                   |
|------------------|----------------------|
| REPORT_CREATE    | 新增回報                 |
| REPORT_UPDATE    | 修改回報 (含修改前後數值)       |
| REPORT_DELETE    | 刪除回報                 |
| REPORT_CONFIRM   | ADMIN 確認回報           |
| REPORT_UNCONFIRM | 因修改導致確認狀態重置          |
| MATERIAL_ADD     | ADMIN 新增材料           |
| MATERIAL_UPDATE  | ADMIN 調整材料數量         |
| MATERIAL_REQUEST | USER 提出材料申請          |
| MATERIAL_APPROVE | ADMIN 核准材料申請 (含扣減數量) |
| MATERIAL_REJECT  | ADMIN 駁回材料申請         |
| ACCOUNT_CREATE   | 新增帳戶                 |

| 值                  | 說明                           |
|--------------------|------------------------------|
| ACCOUNT_DELETE     | 刪除帳戶 (含記錄選擇保留或連帶刪除)          |
| ACCOUNT_DEACTIVATE | 停用帳戶 (保留資料的刪除方式)             |
| PASSWORD_CHANGE    | 修改密碼 (不記錄密碼內容, 僅記錄「誰改了誰的密碼」) |

AuditLogs 表不可被任何人刪除或修改 (系統層級保護)。

## 6. 業務規則摘要 (Business Rules Summary)

| 編號    | 規則                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| BR-01 | 同一帳戶同一日期可送出多筆回報                            |
| BR-02 | 所有回報新增後預設為「尚未確認」                           |
| BR-03 | 已確認的回報被修改後, 確認狀態自動重置為「尚未確認」, 需 ADMIN 重新確認  |
| BR-04 | Salary 頁面計算僅納入 is_confirmed = true 的回報     |
| BR-05 | Summary 頁面的確認狀態篩選由 ADMIN 自行選擇              |
| BR-06 | 材料申請核准後, 系統自動扣減該材料的剩餘數量                    |
| BR-07 | 帳戶刪除時, ADMIN 可選擇保留歷史資料 (停用帳戶) 或連帶刪除回報與申請紀錄 |
| BR-08 | 變動紀錄不可被任何人刪除或修改                            |
| BR-09 | 個人統計頁面的薪資試算僅為參考, 正式薪資以 ADMIN Salary 頁面為準   |
| BR-10 | USER 個人統計頁面的薪資試算僅計算已確認的回報                  |

| 編號    | 規則                                         |
|-------|--------------------------------------------|
| BR-11 | ADMIN 亦可填寫回報，其回報紀錄同樣納入 Salary 與 Summary 計算 |

---

## 7. 尚未定義事項 (Not Yet Specified)

以下事項本規格書刻意不指定，留待實作階段決定：

- 技術棧選擇（前後端框架、資料庫）
- UI/UX 設計細節（配色、排版、RWD）
- API 路由設計
- 部署環境與方式
- 效能需求（同時在線人數、回應時間）
- 資料備份策略

---

— 文件結束 —